1 Convergences en distribution

1.1 Convergences

Exercice 1. Considérons la suite de masses de probabilité sur les entiers $(\delta_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Montrer que cette suite converge vaguement vers la mesure nulle alors qu'elle ne converge pas faiblement.

Exercice 2. Si une suite de lois de probabilité sur $\mathbb{R}^k$ converge vaguement vers une mesure de probabilité, converge-t-elle aussi faiblement vers cette mesure de probabilité ?

Exercice 3. Pour établir la compacité uniforme de $(P_n)_n$, il suffit de montrer que pour tout $\epsilon > 0$, il existe un certain $n_0(\epsilon)$ et un compact $K \subseteq \mathbb{R}$ tels que

$$\forall n \geq n_(\epsilon), \qquad P_n(K) \geq 1 - \epsilon\,.$$

1.2 Portemanteau

Exercice 4. Montrer qu'une suite de mesures de probabilité définies par leurs fonctions quantiles $(F_n^{\leftarrow})_n$ converge faiblement vers une mesure de probabilité définie par la fonction quantile $F^{\leftarrow}$ si et seulement si $\lim_n F_n^{\leftarrow}(x) = F^{\leftarrow}(x)$ en tout point x de continuité de $F^{\leftarrow}$.

1.3 Théorèmes de continuité

Exercice 5. Verifier qu'une suite de variables aléatoires *non négatives* $(X_n)_n$ converge en loi vers la variable aléatoire *non négative* X si et seulement si la suite des transformées de Laplace converge ponctuellement vers la transformée de Laplace de la loi de X.

1.4 TCL

Exercice 6 (Mélanges Gamma-Poisson)**.** Soit $X \sim \Gamma(1, s)$. On définit $Y \sim \text{Poisson}(X)$, (c'est-à-dire que conditionnellement à $X = x$, $Y \sim \text{Poisson}(x)$).

1. Calculer Φ_Y.
2. Montrer que lorsque $s \to \infty$,
$$\frac{Y - E[Y]}{\sqrt{\text{var}(Y)}} \overset{\text{(loi)}}{\longrightarrow} Z,$$
où $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Y a-t-il un lien avec le théorème central limite ?

Exercice 7. (Une remarque importante sur la convergence en loi.)

Soit, pour $n \geq 1$, X_n un variable aléatoire dont la fonction de répartition est définie par

$$F_n(x) = x - \frac{\sin(2n\pi x)}{2n\pi},\ 0 \leq x \leq 1.$$

1. Montrer que X_n converge en loi vers une variable X (dont on décrira la loi).

2. Vérifier que X_n et X sont des variables à densité. On note $f_n := F_n'$ la densité de X_n, f celle de X. A-t-on $f_n \underset{n\to\infty}{\to} f$ simplement ?

Exercice 8 (Mediane empirique échantillon exponentiel)**.**

Exercice 9 (Mediane empirique échantillon uniforme)**.** Dans cet exercice X_n est la statistique d'ordre $n+1$ d'un échantillon de taille $2n+1$ de la loi uniforme sur $[0,1]$.

Montrer que la suite $(\sqrt{n}(X_n - 1/2))_n$ converge en distribution vers une loi normale.

Suggestion : utiliser la représentation en distribution des statistiques d'ordre d'un échantillon uniforme de (voir Exercice Statistiques d'ordre d'un échantillon uniforme).

Exercice 10 (Lois d'extrêmes : Gumbel)**.**

Exercice 11 (Lois d'extremes : Frechet)**.**

Exercice 12 (Statistiques d'ordre intermediaires dans un echantillon exponentiel)**.** $X_1, \dots, X_n$ est un échantillon i.i.d. de la loi uniforme sur $[0,1]$ et $X_{n:n} \geq X_{n-1:n} \geq \dots \geq X_{1:n}$ les statistiques d'ordre associées.

$Y_1, \dots, Y_{n+1} \sim_{\text{i.i.d}} \text{Exp}(1)$ où Exp(1) désigne la loi exponentielle d'intensité 1. On définit $S_k = \sum_{j=1}^{k} Y_j$, pour $k = 1, \dots, n+1$.

On rappelle (voir TD 4) les écarts $(X_{i:n} - X_{i-1:n})_{1 \leq i \leq n}$ (*spacings*) forment une collection de variables aléatoires indépendamment distribuées. L'écart $X_{i:n} - X_{i-1:n}$ est distribué selon une loi exponentielle d'intensité $n+1-i$.

a. Pour $\alpha \in]0,1[$, $k_n = \lfloor \alpha n \rfloor$, montrer que

$$\frac{X_{k_n:n} - \mathbb{E}X_{k_n:n}}{\sqrt{\text{var}(X_{k_n:n})}}$$

converge en loi vers une Gaussienne centrée réduite.

b. Maintenant $(k_n)_n$ est une suite croissante d'entiers qui tend vers l'infini, telle que k_n/n tend vers une limite finie (éventuellement nulle). Montrer que

$$\frac{X_{k_n:n} - \mathbb{E}X_{k_n:n}}{\sqrt{\text{var}(X_{k_n:n})}}$$

converge en loi vers une Gaussienne centrée réduite.

Exercice 13 (Statistiques d'ordre intermediaires dans un echantillon uniforme)**.**

Exercice 14. Soit $(P_n)_n$ une suite de lois de probabilités absolument continues sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Pour chaque P_n on dispose de f_n une densité de P_n,

1. Montrer que si $(f_n)_n$ converge simplement vers une densité f alors la suite $(P_n)_n$ converge faiblement vers une loi P de densité f
2. Peut-on se passer de l'hypothèse que f est une densité pour déduire la convergence faible de la suite $(P_n)_n$?